

试验
研究

中草药饲料添加剂绿惠宝应用效果试验

叶小其 顾林英 王惠康 孔中兆 周金伟

(浙江欣欣饲料股份有限公司, 嘉兴 314005)

吴兰芝

郑 宝

(嘉兴市秀城区畜牧兽医联站)

(浙江安吉丰牧兽药有限公司)

摘 要 试验选用岭南黄黄羽肉鸡 440 羽, 随机分为 2 个处理组, 试验组每 1t 饲料中添加“绿惠宝”纯中药饲料添加剂 4000g, 对照组则添加球痢灵和金霉素。经 57d 饲养试验, 日增重: 对照组 0~3 周龄为 12.9g, 4~6 周龄为 29.9g, 7 周龄~出栏为 30.2g; 试验组则分别为 14.3g, 30.0g, 32.6g。经肉质测定, 使用中草药添加剂后肉品水分降低 3 个百分点, 蛋白质含量提高 6 个百分点, 腹脂降低 35~55 个百分点, 肌间脂肪含量提高 90 个百分点, 血胆固醇含量减低 17 个百分点, 血脂减低 14 个百分点, 屠宰率提高 3 个百分点。

关键词 绿惠宝; 中草药添加剂; 饲养试验; 肉质测定

中图分类号: S816.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-7307(2002) 03-0001-03

药物饲料添加剂是促进畜禽生长和提高饲料转化率的重要手段之一, 但大多数药物添加剂或多或少都存在药物残留和耐药性问题。另一方面, 随着畜禽生产在生长速度、饲料报酬、上市销售日龄及瘦肉率等生产性能上的不断改进, 在满足了市场需求的同时也导致了畜禽产品品质的急剧下降, 更为严重的是畜禽产品的安全卫生情况受到了消费公众的普遍质疑。在这样的环境下, 肉产品的品牌特色(色泽、风味、安全卫生、货架性能等)显得尤为重要。中草药饲料添加剂具有促进畜禽生长和保健作用, 并因其耐药性和毒副作用极低的独特优势而愈来愈被有关部门所重视, 是用以替代抗菌素类和激素类药物的理想饲料添加剂。浙江欣欣饲料股份有限公司技术中心近几年在中草药饲料添加剂的应用方面做了大量工作。2001 年 8 月至 10 月与浙江安吉丰牧兽药有限公司合作, 对丰牧公司研发的绿惠宝纯中草药饲料添加剂进行了应用试验, 现总结如下:

1 材料与方法

1.1 试验时间与地点 试验自 2001 年 8 月 23 日开始, 于 10 月 19 日结束, 为期 57d。试验地点: 嘉兴欣欣养殖有限公司。

1.2 试验动物的选择与分组 试验选同批日龄相同的岭南黄黄羽肉鸡 440 羽, 随机分成 2 个处理组, 每个处理组 220 羽。

1.3 试验饲料 各处理组的基础日粮相同, 配方见表 1。处理 1 为对照组, 处理 2 为试验组, 各处理组药物添加剂配方见表 2。

表 1 基础日粮及营养水平

饲料 (%)	小鸡 (0~3 周龄)	中鸡 (4~6 周龄)	大鸡 (6 周龄~出售)
玉米	55.4	60	64
豆粕	26.1	23	11.5
鱼粉	2	2	
次粉	3	3.5	5
玉米蛋白粉	5		7
磷脂豆粕	2	5	6
预混料	6.5	6.5	6.5
营 养 指 标			
代谢能 MJ/kg	12.34	12.76	12.66
粗蛋白质 (%)	21	18	17
钙 (%)	1	0.9	0.87
总磷 (%)	0.65	0.65	0.55
蛋氨酸+胱氨酸 (%)	0.84	0.86	0.70

注: 预混料包括矿物质、维生素和氨基酸。

表 2 分组情况及药物添加剂量

组 别	添加量 (g/t 饲料)		
	0~3 周龄	4~6 周龄	7 周龄~出售
对照组	球痢灵 120g + 金霉素 150g	球痢灵 120g + 金霉素 110g	金霉素 75g
试验组	绿惠宝 4000g	绿惠宝 4000g	绿惠宝 4000g

1.4 试验方法与记录 试验鸡根据生长特点分三个阶段: 小鸡阶段 0~3 周龄, 中鸡 4~6 周龄, 大鸡 7 周龄~出栏, 按黄羽肉鸡常

规饲养管理方法、疫病防治方案和免疫接种程序执行。饲养方式为地面平养、自由采食、自由饮水。试验记录:各处理组每阶段记录羽数、初重、末重、耗料量并计算存活率、日增重及料重比;每天仔细观察肉鸡生长和健康状况,记录发病和用药情况;试验期3周龄、6周龄末分别随机取样测重。试验结束每处理组随机抽取6羽参试鸡,检测屠宰率、肉品水分、肌肉蛋白质含量、腹脂重量及肌间脂肪、肌肉水解氨基酸、肌苷酸、亚油酸、亚麻酸和

谷氨酸含量。
2 结果与分析
2.1 各生长阶段、生长性能及饲料报酬情况比较 结果见表3。
2.2 各生长阶段试验鸡存活率比较 结果见表4。
2.3 试验鸡肉品品质指标检测及屠宰率比较 结果见表5、表6。
2.4 经济效益分析 结果见表7。

表3 各生长阶段、生长性能及饲料报酬比较

组别	0~3周龄						4~6周龄						7周龄~出售					
	羽数	初重	末重	耗料量	日增重	料重比	羽数	初重	末重	日增重	耗料量	料重比	羽数	初重	末重	耗料量	日增重	料重比
对照组	217	11	69.8	114.5	12.9	1.64:1	216	69.8	205.8	29.9	300.0	1.46:1	211	205.8	301.5	781.0	30.2	2.59:1
试验组	216	11	75.8	122.0	14.3	1.61:1	212	75.8	207.4	30.0	324.0	1.56:1	208	207.4	309.1	771.0	32.6	2.49:1

表4 各阶段存活率比较

组别	0~3周龄		4~6周龄		7周龄~出售	
	死亡情况(羽)	存活率(%)	死亡情况(羽)	存活率(%)	死亡情况(羽)	存活率(%)
对照组	3	98.6	1	99.5	5	97.7
试验组	4	98.2	4	98.6	4	98.1

表5 肉品品质指标比较

组别	水分(%)	蛋白质(%)	肌间脂肪(%)	水解氨基酸(mg/100g)	肌苷酸(%)	亚油酸(mg/100g)	亚麻酸(mg/100g)	谷氨酸(g/100g)	血脂TG(mmol/l)	胆固醇CH(mmol/l)
对照组	75.05	22.3	1.045	21.5	0.84	223	7.5	4.14	1.64	3.146
试验组	72.85	23.65	2	23.45	0.88	475.5	14	4.52	1.411	2.629
对 对照组	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
比 试验组	97.06	106.05	191.38	109.07	104.76	213.22	186.67	109.18	86	83.5

表6 屠宰率测定比较

组别	活重(g)	放血后重(g)	去内脏、脂肪		胴体(去头脚)		胸肌		腹脂	
			重量(g)	占活重(%)	重量(g)	占活重(%)	重量(g)	占胴体(%)	重量(g)	占胴体(%)
对照组	1300	1212.5	1014.5	78.04	926.5	71.26	177	19.10	37.11	4
试验组	1200	1125	975	81.25	905	75.41	172.5	19.06	11.1	1.23
对 对照组	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
比 试验组	92	92.78	96.11	104.11	97.67	105.82	97.46	99.80	29.91	30.75

表7 经济效益比较

组别	羽数	期末总重(kg)	饲养成本(元)		销售收入(元)		净收入(元)	
			合计	羽均	合计	羽均	合计	羽均
对照组	211	301.5	1827.8	8.66	1809.3	8.57	-18.5	-0.09
试验组	208	305.1	1803.8	8.67	2349.1	11.29	545.3	2.62

氨基酸对畜禽免疫系统的影响

1 蛋氨酸 蛋氨酸可以在很大程度上影响免疫应答。饲喂蛋氨酸不足的日粮(含蛋氨酸0.35%)会降低雏鸡对红细胞的反应,延缓对植物血凝素的过敏反应。鸡维持生长所需的蛋氨酸水平为0.413%(基础日粮中含0.35%,添加0.063%),当日粮添加蛋氨酸量达0.125%或以上时可增强鸡对红细胞的抗体反应;若只添加胆碱而不添加蛋氨酸,则只能起促进生长的作用,不能影响总的抗体水平,说明胆碱只能代替保持生长所需的蛋氨酸,但不能代替为保持免疫力所需的蛋氨酸。Takahashi等分别用含5.6g/kg和9.3g/kg含硫氨基酸(蛋氨酸+胱氨酸)的日粮喂鸡,发现9.3g/kg的含硫氨基酸可提高注射大肠杆菌后白细胞介素-1的活性。

2 苏氨酸 免疫球蛋白是一类在体内抑制或破坏抗原的蛋白质,主要由苏氨酸、亮氨酸、缬氨酸组成,是初乳和乳汁免疫球蛋白的主要组成成分,对动物体内合成免疫球蛋白是非常重要的。Cuaron等(1984)报道,妊娠母猪饲喂含苏氨酸缺乏的日粮,在泌乳后期,

从乳腺血液中提取出来的免疫球蛋白比正常水平低,当日粮中补充苏氨酸时,免疫球蛋白又恢复到正常水平。给泌乳母猪配制含苏氨酸和其它氨基酸充分的日粮可以提高母猪泌乳量,加快仔猪断奶前的生长速度(Chung, 1997)。

3 其他氨基酸 精氨酸、谷氨酰胺对免疫功能也有一定影响。研究表明,精氨酸可以调节炎症反应,因精氨酸可以产生一氧化氮,一氧化氮对巨噬细胞发挥吞噬效应有重要的作用,一氧化氮还可影响巨噬细胞和淋巴细胞的连接和激活。谷氨酰胺是细胞(包括淋巴细胞)快速分裂的激动剂,修复有淋巴组织存在的受损消化道,并能维持免疫球蛋白的一定数量。Wu等(1996)报道,断奶仔猪日粮中添加1.0%的谷氨酰胺,有抑制空肠萎缩的作用;可使增重/料耗比提高25%。

沈群芳

(浙江省农业厅畜牧管理局 310020)

余爱珍(淳安县临岐农技站)

试验组肉鸡由于在饲养过程中不添加任何抗生素和色素,饲养成本与对照组相比,基本上没有增加。但试验鸡毛色鲜艳,羽毛紧密,优质优价,每羽净盈利2.62元。大面积推广应用,经济效益明显。利用中草药饲料添加剂饲养畜禽具有广阔的前景。

3 结论

3.1 改进肉品营养和风味 根据试验检测数据,使用特定的中草药添加剂后肉品的水分降低3个百分点,而蛋白质提高6个百分点、腹脂降低35~55个百分点、肌间脂肪含量提高90个百分点、水解氨基酸提高10个

百分点、肌苷酸提高5个百分点、亚油酸提高115个百分点、亚麻酸提高85个百分点、谷氨酸提高9个百分点、血胆固醇减低17个百分点,血脂减低14个百分点,而屠宰率提高3个百分点。

3.2 改善肉品色泽 使用中草药添加剂后三黄鸡的三黄特征更为明显,蛋鸡蛋鸭的蛋黄色泽更加鲜艳。

3.3 改善动物生长环境、减少应激 据试验,使用中草药添加剂后可使鸡舍的氨味显著降低,表明特定的中草药添加剂能减少氮的排出、减少鸡粪臭味。